

对于或略大于负载转矩,负载为恒功率型的生产机械,应选择恒功率性质的调速方法,且电动机的额定功率应大于或略大于负载的功率

《机电传动控制》试卷(A卷)答案

变频:将工频交流电直接变频,电压均可控制的交流电。

一、简答题(共36分)

1. 三相异步电动机的结构组成及其工作原理如何?(6分) 这一直一交变频器,先把工频交流电通

整流变成直流,然后

再把直流电变成频率电压均可控制的交流电。

2. 电动机中的短路保护、过电流保护和长期过载(热)保护有何区别?(6分) 这电,然后再把

3. PLC由哪几个主要部分组成?各部分的作用是什么?(6分) 电源部件

扫描周期:每执行一遍从输入到输出的需时间。

4. 晶闸管的导通条件、导通特点、关断条件是什么?(6分)

5. 何谓开环控制系统?何谓闭环系统?两者各有什么优缺点?(6分)

闭环控制系统是按偏差控制原理建立的控制,其特点是输入量与输出量之间既有正向的控制作用,又有反向的反馈控制作用,形成一个闭环控制系统或反馈控制系统。缺点是结构复杂,优点可以实现高要求的生产机械的需要。

6. 什么叫变频调速?常用的变频调速方式有哪几种?(6分)

变频调速方案的选择,主要是根据生产机械对调速系统提出的调速指标来决定的。

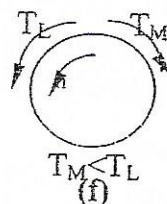
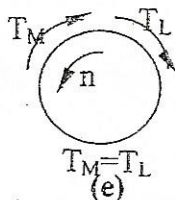
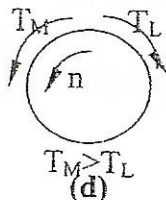
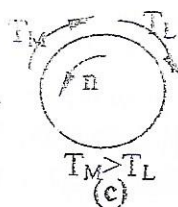
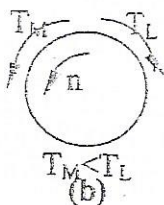
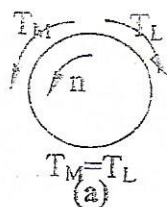
二、综合题(共64分)

1. 试列出下图所示几种情况下系统的运动方程式,并说明系统的运行状态是加速、减速还是匀速?电动机转矩是拖动转矩还是制动转矩?(6分)

(式中 T_M : 电动机转矩; T_L : 负载转矩; n : 电动机转速)

为什么电动机的调速特性应与生产机械的负载特性相适应?两者如何配合才算相适应?

电动机在调速过程中,在不同的转速下运行时,实际输出转矩和输出功率能否达到且不超越其允许长期输出的最大转矩和最大功率,并不由电动机本身决定,而是决定于生产机械在调速过程中负载转矩和负载功率的总和变化规律。所以为了使电动机的负载能力得到最充分的利用,在选择调速方案时,必须注意电动机的调速特性与生产机械的负载特性相适应。



答: (a) $T_M - T_L = 0$ 匀速, 拖动

(b) $T_M - T_L < 0$ 减速, 拖动

(c) $-T_M - T_L < 0$ 减速, 制动

(d) $T_M - T_L > 0$ 加速, 拖动

(e) $-T_M - T_L = 0$ 匀速, 制动

(f) $-T_M - (-T_L) < 0$ 加速, 制动

2. 有一台四极三相异步电动机, 电源电压的频率为 50Hz, 满载时电动机的转差率为 0.02, 求电动机的同步转速、转子转速和转子电流频率。(6 分)

答: $n_0 = 60f/p$

$$= 60 \times 50 / 2$$

$$= 1500 \text{ r/min}$$

$$S = (n_0 - n) / n_0$$

$$0.02 = (1500 - n) / 1500$$

$$n = 1470 \text{ r/min}$$

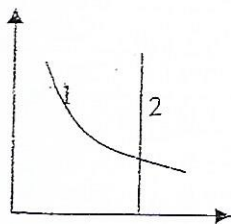
电动机的同步转速 1500 r/min, 转子转速 1470 r/min, 转子电流频率 $f_2 = S f_1 = 0.02 \times 50 = 1 \text{ Hz}$

3. 某一直流调速系统; 在高速时的理想空载 $n_{01} = 1650 \text{ r/min}$, 低速时的理想空载转速 $n_{02} = 150 \text{ r/min}$, 额定负载时的转速降 $\Delta n_N = 50 \text{ r/min}$. 试求系统调速范围 D 和低速时系统的静差度。(6 分)

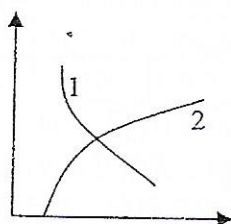
答: $D = n_{\max} / n_{\min} = (n_{01} - \Delta n_N) / (n_{02} - \Delta n_N) = (1650 - 50) / (150 - 50) = 16$

$$S_2 = \Delta n_N / n_{02} = 50 / 150 = 1/3$$

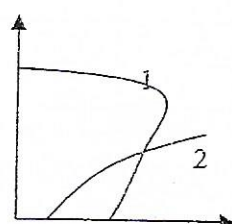
4. 机电传动系统稳定运行的必要充分条件是什么? 下图中, 曲线 1 和 2 分别为电动机和负载的机械特性, 试判断哪些是系统的稳定平衡点? 哪些不是? (8 分)



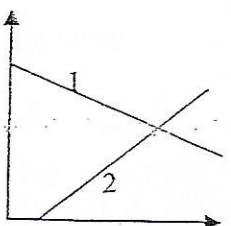
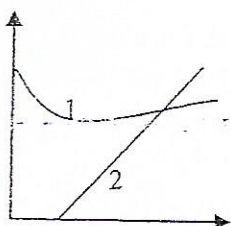
(1)



(2)



(3)



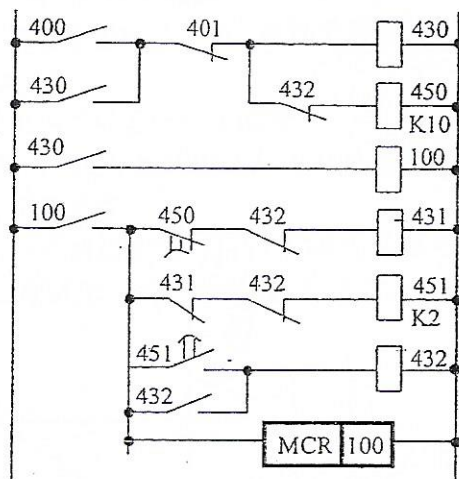
系统加载后转速会降低: 负载增加时, I_a 增大, 由于 $I_a R_a$ 的作用。

答：机电传动系统稳定运行的必要充分条件是：

- (1) 电动机和生产机械的机械特性曲线 $n=f(T_M)$ 和 $n=f(T_L)$ 有交点。
- (2) 当转速大于平衡点对应的转速时， $T_M < T_L$ ，即若干扰使转速上升，当干扰消除后应有 $T_M - T_L < 0$ ；而当转速小于平衡点对应的转速时， $T_M > T_L$ ，即若干扰使转速下降，当干扰消除后应有 $T_M - T_L > 0$ 。

图中 (1) 交点是系统的稳定平衡点 (2) 交点是系统的稳定平衡点 (3) 交点是系统的稳定平衡点 (4) 交点不是系统的稳定平衡点 (5) 交点是系统的稳定平衡点。

5. 设下图中的梯形图为一完整的控制程序，试用 F-40M 型 PLC 的指令写出其指令语句表。
(8 分)



LD 400
OR 430
ANI 401
OUT 430
K10
ANI 432
OUT 100
LD 430
ANI 432
OUT 431
LD 431
ANI 432
OUT 451
K2
LD 451
ANI 432
OUT 432
MCR 100
END

答：指令语句表如下：

LD	400	K	10	OUT	431	OR	432
OR	430	LD	430	LDI	431	OUT	432
ANI	401	OUT	100	ANI	432	MCR	100
OUT	430	MC	100	OUT	451	END	
ANI	432	LDI	450	K	2		
OUT	450	ANI	432	LD	451		

6. 有一台三相异步电动机，其铭牌数据如下：

P_N/kW	$n_N/r \cdot min^{-1}$	U_N/V	$\eta_N \times 100$	$\cos \phi_N$	I_{st}/I_N	T_{st}/T_N	T_{max}/T_N	接法
40	1470	380	90	0.9	6.5	1.2	2.0	Δ

- ① 当负载转矩为 $250 N \cdot m$ 时，试问在 $U=U_N$ 和 $U=0.8U_N$ 两种情况下电动机能否启动？
- ② 欲采用 Y- Δ 换接启动，当负载转矩为 $0.45 T_N$ 和 $0.35 T_N$ 两种情况下，电动机能否启动？
- ③ 若采用自耦变压器降压启动，设降压比为 0.64 ，求电源线路中通过的启动电流和电动机的启动转矩。(10 分)

答：

$$\textcircled{1} T_N = 9.55 P_N / n_N = 9.55 \times 40000 / 1470 = 260 \text{ Nm}$$

$$T_{st}/T_N = 1.2$$

$$T_{st} = 312 \text{ Nm}$$

$$T_{st} = K R_2 U^2 / (R_2^2 + X_{20}^2) = 312 \text{ Nm}$$

$312 \text{ Nm} > 250 \text{ Nm}$ 所以 $U=U_N$ 时 电动机能启动。

$$\text{当 } U=0.8U \text{ 时 } T_{st} = (0.8^2) K R_2 U^2 / (R_2^2 + X_{20}^2) = 0.64 \times 312 = 199 \text{ Nm}$$

$T_{st} < T_L$ 所以电动机不能启动。

$$k = 0.66$$

$$I_{st} = k^2 I_{st}$$

$$T_{st1} = 1^2 T_{st} \quad T_{st2} = 0.8^2$$

② $T_{st\Delta} = T_{st\Delta}/3 = 1.2 \cdot T_N / 3 = 0.4 T_N$

当负载转矩为 $0.45 T_N$ 时电动机不能启动

当负载转矩为 $0.35 T_N$ 时电动机能启动

③ $I_N = P_N / U_N \eta_N \cos \phi_N \sqrt{3} = 40000 / 1.732 \cdot 380 \cdot 0.9 \cdot 0.9 = 75A$

$I_{st}/I_N = 6.5$

$I_{st} = 487.5A$

降压比为 0.64 时电流 $= K^2 I_{st} = 0.64^2 \cdot 487.5 = 200A$

电动机的启动转矩 $T = K^2 T_{st} = 0.64^2 \cdot 312 = 127.8 Nm$

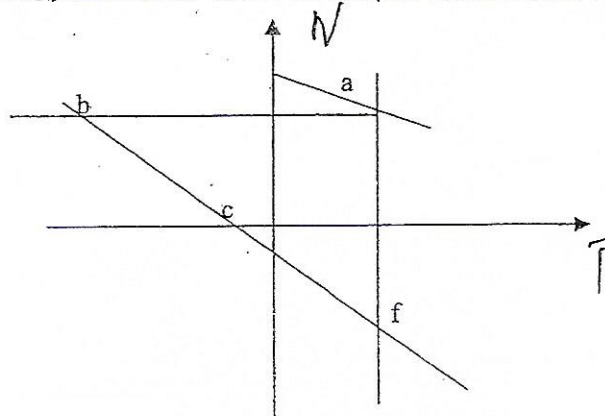
7. 一台直流他励电动机拖动一台卷扬机构，在电动机拖动重物匀速上升时将电枢电源突然反接，试画出机械特性图并从机电过程上说明：

(1) 从反接开始到系统新的稳定平衡状态之间，电动机经历了几种运行状态？最后在什么状态下建立系统新的稳定平衡点？

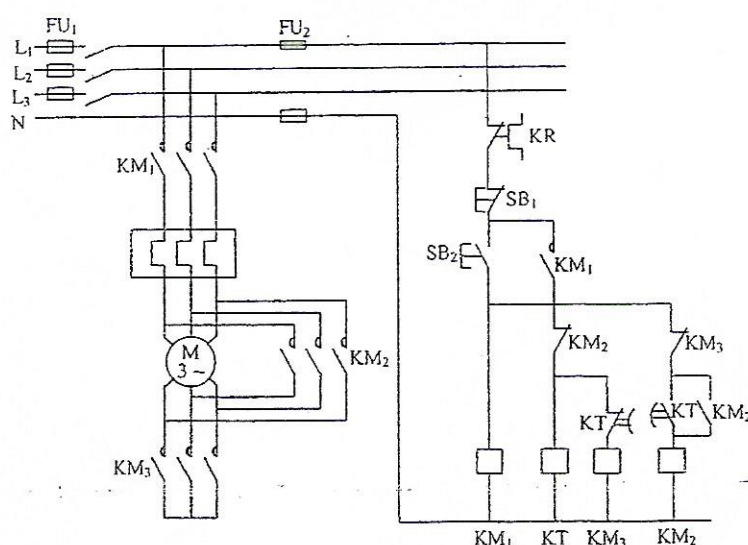
(2) 各种状态下转速变化的机电过程怎样？（10 分）

答：从反接开始到系统到达新的稳定平衡状态之间，电动机经历了电动机正向电动状态，反接制动状态，反向电动状态，稳定平衡状态。

电动机正向电动状态由 a 到 b 特性曲线转变；反接制动状态转速逐渐降低，到达 c 时速度为零，反向电动状态由 c 到 f 速度逐渐增加。稳定平衡状态，反向到达 f 稳定平衡点，转速不再变化。



8. 试说明下图电路的控制功能（是什么控制电路），并分析其工作原理（过程）。（10 分）



答：是一台三相异步电动机 Y-Δ 降压启动控制电路。

工作原理（过程）：

当电路处于初始状态时，接触器 KM1、KM2、KM3 和时间继电器 KT 的线圈均失电，电动机脱离电网而禁止不动。

当操作者按下启动按钮时，KM1 首先得电自锁，同时 KM3、KT 得电，KM1 和 KM3 的动合触头闭合，电动机接成 Y 形开始启动。

启动一段时间后，KT 的延时时间到，其延时断开动断触头断开，使 KM3 失电，KM3 的动合触头断开，同时，延时继电器的延时闭合动合触头使 KM2 得电，KM2 的动合触头闭合，由于 KM1 继续得电，故当时间继电器的延时时间到后，控制电路自动控制 KM1、KM2 得电，使电动机的定子绕组换接成 Δ 形而运行。